BioShield: Hybrid Elite Athlete Recovery & Stress Monitoring

BioShield is an advanced monitoring and Decision-Support System developed in Python/Streamlit. The application's goal is to translate physiological data (HRV) and psychological inputs into actionable metrics to optimize performance, prevent chronic overtraining, and mitigate injury risk.

⚠️ *The product language is deliberately epistemic: BioShield is not a medical device and does not provide diagnoses, but rather recognizes "patterns compatible with" risk situations.*

Architecture & Technology Stack (Under the Hood)

The application moves beyond the monolith concept and is structured with a rigorous **Layered Architecture** to ensure maintainability and scalability:

- **Domain:** Pure math and physiological logic (Banister PMC models, THI, risk index calculations).
- **Application:** Orchestration of decision payloads, safety arbitration (Safety Arbiter), and athlete context management.
- **Adapters:** Ingestion and normalization of raw data from Strava (OAuth API), .FIT streams, and Oura Ring (REST API).
- **Persistence:** CRUD operations via Supabase/PostgreSQL.
- **UI & Reporting:** Reactive frontend in Streamlit (custom Plotly theme) and a PDF export engine based on FPDF2 for the "Performance Dossiers".

Database Relations (PostgreSQL / Supabase)

The backend is modeled in PostgreSQL to manage identities, clinical diaries, and high-resolution metrics with idempotent logic. Here is a simplified schema (ERD) of the key tables:

Code Snippet:

```
erDiagram
    utenti ||--o{ logs : "username"
    utenti ||--o{ strava_synced_activities : "username"
    utenti ||--o{ strava_session_telemetry : "username"
    strava_synced_activities ||--o| strava_session_telemetry : "username + activity_id"
    strava_session_telemetry ||--o| strava_session_fit_streams : "username + activity_id"

    utenti {
```

```
    TEXT username PK
    TEXT password
    TEXT role
    TEXT hrv_method
    TEXT active_strategic_profile
}

logs {
    BIGINT id PK
    TEXT username FK
    DATE date
    FLOAT hrv
    INT sonno
    INT dolore
    INT stress
    BOOLEAN is_injured
    FLOAT load
    JSONB load_provenance
}

strava_synced_activities {
    TEXT username PK_FK
    TEXT external_activity_id PK
    DATE activity_date
}

strava_session_telemetry {
    TEXT external_activity_id PK_FK
    FLOAT suffer_score
    FLOAT load_effective
    FLOAT rho
    FLOAT hr_yield
}
```

(Main relations: UNIQUE(username, date) constraint on daily logs; Strava data divided into 3 grains (idempotency, session telemetry, and high-resolution streams).

The Clinical-Neurophysiological Approach (Why it works)

BioShield applies a clinical lens to assess an athlete's true capacity to absorb new load (*Allostatic Load*). The inference engine cross-references:

1. **48h Ghost Fill & PMC Model:** Load calculation relies on the Banister model (Fitness=CTL 28 days, Fatigue=ATL 7 days, Form=TSB). A "48h ghost fill" system projects missing physiological data, ensuring the continuity of the **ACWR**

(Acute:Chronic Workload Ratio).

2. **Dual-Track THI:** The health index (THI) is split into two values: the *Presentation Score* (the athlete's subjective perception) and the *Actionable Score* (the actual operational capacity, penalized by mechanical and physiological bottlenecks).

3. **Safety Arbiter:** A safety module that intercepts "mechanical vetoes" (e.g., critical ACWR). When active, it blocks competitive push suggestions in the UI, overriding positive narrative (*there will never be a green light if the clinical "passport" is red*).

4. **Monthly Strategic Analysis:** Over rolling 30-day windows, the algorithm identifies complex overtraining patterns (*Junk Mileage*, *Fatigue Masking*), adapting the app's behavior based on the "Strategic Profile" selected by the Coach.

The Core of the Algorithm: "Silent Risk" (Decoupling)

The most advanced clinical feature is the detection of *Silent Risk*, or the decoupling between mind and body. The system intercepts days when the athlete feels good (low stress, no DOMS), but the autonomic nervous system is suffering, preventing injuries caused by over-confidence.

Snippet from the narrative engine (reporting/narrative.py):

Python
```
# reporting/narrative.py — compute_weekly_insights()
# Elite Silent Risk: autonomic decoupling over the last 7 days.
# Fires only when mean z-HRV is clearly suppressed (< -1.0 SD)
# while mean subjective wellness stays above baseline (> +0.25).
# Micro-fluctuations do not trip the flag.

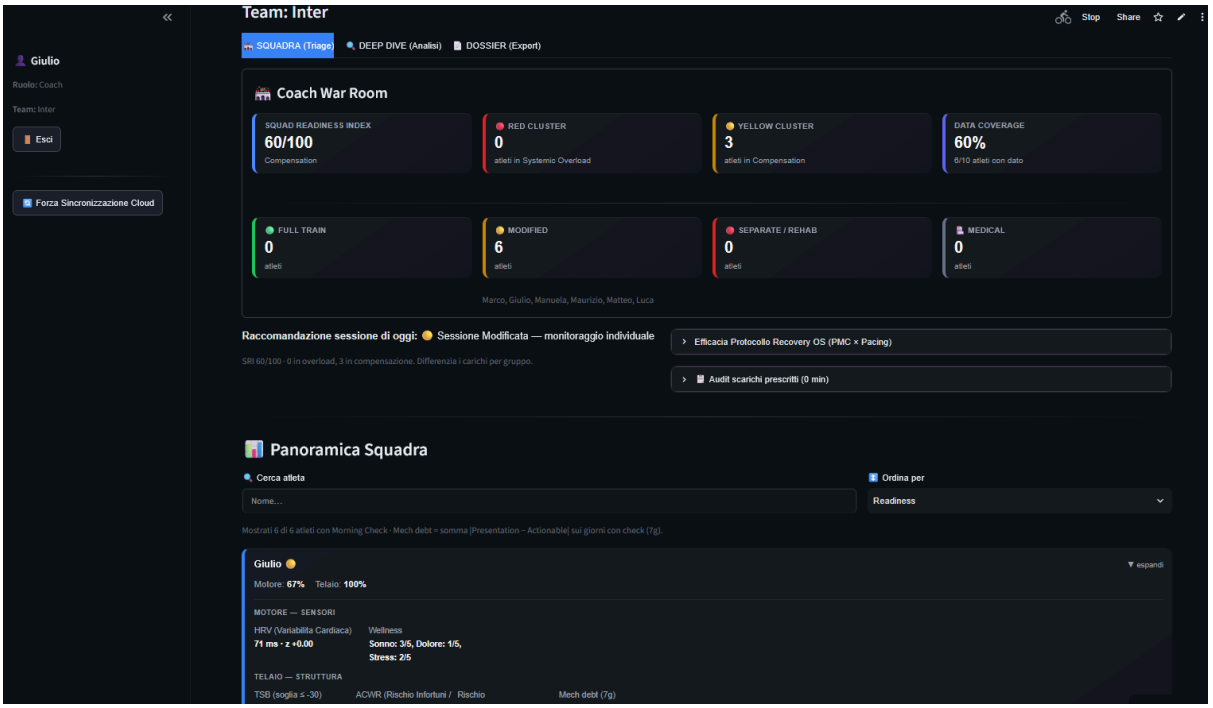
z_hrv_mean_week = float(week[z_hrv_cols[0]].mean()) if z_hrv_cols else 0.0
z_well_mean_week = float(week[z_well_cols[0]].mean()) if z_well_cols else 0.0

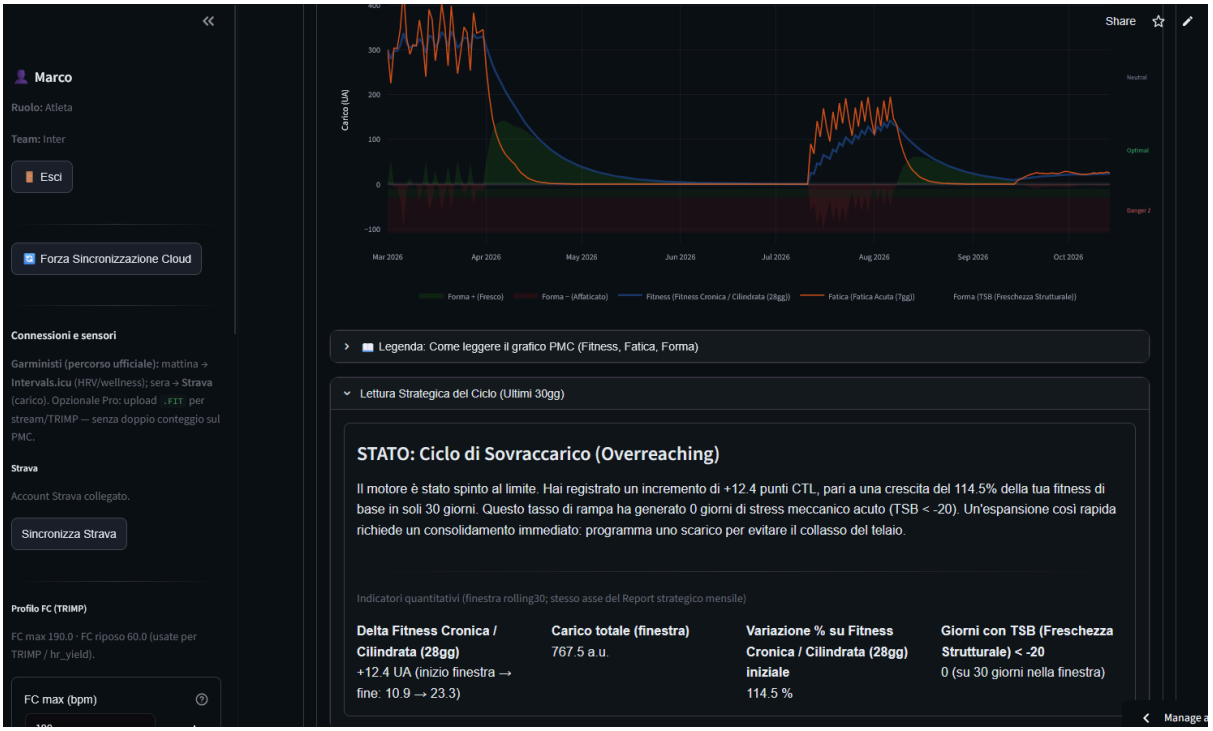

silent_risk  = (z_well_mean_week > 0.25) and (z_hrv_mean_week < -1.0)
```

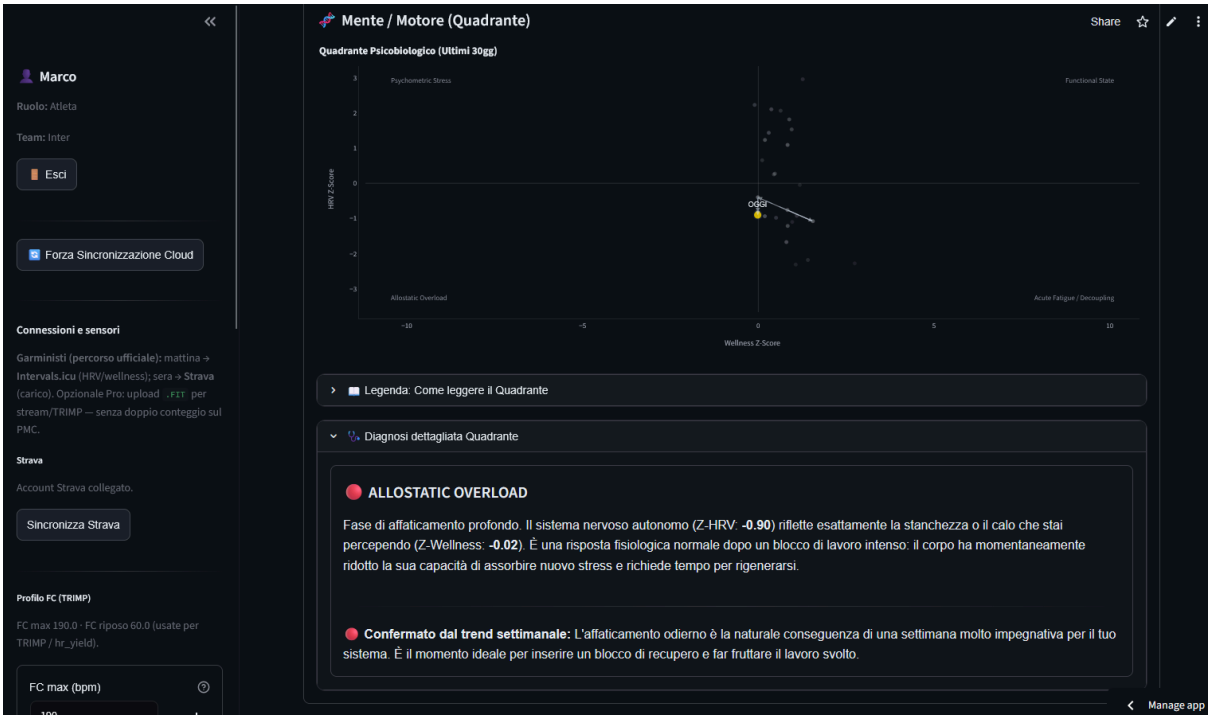
Visual Proof

Note: The current version of BioShield was developed and field-tested with Italian coaches and athletes, hence the UI, clinical terminology, and generated reports in the screenshots are natively in Italian. The underlying architecture and data models are entirely language-agnostic, allowing for rapid future localization.


Share
Marco
Ruolo: Atleta
Team: Inter
Esci
Forza Sincronizzazione Cloud
Connessioni e sensori
Garministi (percorso ufficiale): mattina → Intervals.icu (HRV/wellness); sera → Strava (carico). Opzionale Pro: upload .FIT per stream/TRIMP — senza doppio conteggio sul PMC.
Strava
Account Strava collegato.
Sincronizza Strava
Profilo FC (TRIMP)
FC max 190.0 · FC riposo 60.0 (usate per TRIMP / hr_yield).
FC max (bpm)
190
Dashboard Atleta
Data di riferimento (consulta lo storico)
2026 / 10 / 14
HOME
ANALISI
REPORT
REPORT STRATEGICO MENSILE
LOG
Benvenuto, Marco
ATTENZIONE: Non hai ancora concordato con il Coach il metodo di misurazione dell'HRV. Scegli se usare i dati della NOTTE o della MATTINA e comunicalo al Coach. Non alternarli mai!
Come funziona Bio-Shield · Limiti del modello
Qualità dati oggi: Affidabilità alta · check manuale
MOTORE
58
Piena efficienza
OUTPUT (OOS)
52
Piena efficienza
TELAIO
0
BASSO
Dettaglio frizione OOS
Provenienza carico non tracciata (DB pre-migration).
Manage app


Giulio
Ruolo: Coach
Team: Inter
Esci
Forza Sincronizzazione Cloud
Team: Inter
Stop
Share
SQUADRA (Triage)
DEEP DIVE (Analisi)
DOSSIER (Export)
Coach War Room
SQUAD READINESS INDEX
60/100
Compensation
RED CLUSTER
0
atleti in Systemic Overload
YELLOW CLUSTER
3
atleti in Compensation
DATA COVERAGE
60%
6/10 atleti con dato
FULL TRAIN
0
atleti
MODIFIED
6
atleti
SEPARATE / REHAB
0
atleti
MEDICAL
0
atleti
Marco, Giulio, Manuela, Maurizio, Matteo, Luca
Raccomandazione sessione di oggi: Sessione Modificata — monitoraggio individuale
SRI 60/100 · 0 in overload, 3 in compensazione. Differenzia i carichi per gruppo.
Efficacia Protocollo Recovery OS (PMC × Pacing)
Audit scarichi prescritti (0 min)
Panoramica Squadra
Cerca atleta
Nome...
Ordina per
Readiness
Mostrati 6 di 6 atleti con Morning Check · Mech debt = somma |Presentation – Actionable| sui giorni con check (7g).
Giulio
espandi
Motore: 67%
Telaio: 100%
MOTORE — SENSORI
HRV (Variabilità Cardiaca)
71 ms · z +0.00
Wellness
Sonno: 3/5, Dolore: 1/5,
Stress: 2/5
TELAIO — STRUTTURA
TSB (soglia ≤ -30)
ACWR (Rischio Infortuni / Rischio
Mech debt (7g)


Marco
Ruolo: Atleta
Team: Inter
Esci
Forza Sincronizzazione Cloud
Connessioni e sensori
Garministi (percorso ufficiale): mattina → Intervals.icu (HRV/wellness); sera → Strava (carico). Opzionale Pro: upload .FIT per stream/TRIMP — senza doppio conteggio sul PMC.
Strava
Account Strava collegato.
Sincronizza Strava
Profilo FC (TRIMP)
FC max 190.0 · FC riposo 60.0 (usate per TRIMP / hr_yield).
FC max (bpm)
Share
Carico (UA)
Mar 2026
Apr 2026
May 2026
Jun 2026
Jul 2026
Aug 2026
Sep 2026
Oct 2026
Forma + (Fresco)
Forma – (Affaticato)
Fitness (Fitness Cronica / Cilindrata (28gg))
Fatica (Fatica Acuta (7gg))
Forma (TSB (Freschezza Strutturale))
Legenda: Come leggere il grafico PMC (Fitness, Fatica, Forma)
Lettura Strategica del Ciclo (Ultimi 30gg)
STATO: Ciclo di Sovraccarico (Overreaching)
Il motore è stato spinto al limite. Hai registrato un incremento di +12.4 punti CTL, pari a una crescita del 114.5% della tua fitness di base in soli 30 giorni. Questo tasso di rampa ha generato 0 giorni di stress meccanico acuto (TSB < -20). Un'espansione così rapida richiede un consolidamento immediato: programma uno scarico per evitare il collasso del telaio.
Indicatori quantitativi (finestra rolling30; stesso asse del Report strategico mensile)
Delta Fitness Cronica / Cilindrata (28gg)
+12.4 UA (inizio finestra → fine: 10.9 → 23.3)
Carico totale (finestra)
767.5 a.u.
Variazione % su Fitness Cronica / Cilindrata (28gg) iniziale
114.5 %
Giorni con TSB (Freschezza Strutturale) < -20
0 (su 30 giorni nella finestra)
Manage a


Marco
Ruolo: Atleta
Team: Inter
Esci
Forza Sincronizzazione Cloud
Connessioni e sensori
Garministi (percorso ufficiale): mattina → Intervals.icu (HRV/wellness); sera → Strava (carico). Opzionale Pro: upload .FIT per stream/TRIMP — senza doppio conteggio sul PMC.
Strava
Account Strava collegato.
Sincronizza Strava
Profilo FC (TRIMP)
FC max 190.0 · FC riposo 60.0 (usate per TRIMP / hr_yield).
FC max (bpm)
Mente / Motore (Quadrante)
Share
Quadrante Psicobiologico (Ultimi 30gg)
Psychometric Stress
Functional State
Allostatic Overload
Acute Fatigue / Decoupling
HRV Z-Score
Wellness Z-Score
oggi
Legenda: Come leggere il Quadrante
Diagnosi dettagliata Quadrante
ALLOSTATIC OVERLOAD
Fase di affaticamento profondo. Il sistema nervoso autonomo (Z-HRV: -0.90) riflette esattamente la stanchezza o il calo che stai percependo (Z-Wellness: -0.02). È una risposta fisiologica normale dopo un blocco di lavoro intenso: il corpo ha momentaneamente ridotto la sua capacità di assorbire nuovo stress e richiede tempo per rigenerarsi.
Confermato dal trend settimanale: L'affaticamento odierno è la naturale conseguenza di una settimana molto impegnativa per il tuo sistema. È il momento ideale per inserire un blocco di recupero e far fruttare il lavoro svolto.
Manage app